# Correction Centres étrangers 10 juin 2 021

**EXERCICE 1** **5 points**

**Commun à tous les candidats**

**Question 1 :**

On considère la fonction $g$ définie sur $]0\,;\,+\infty[$ par $g(x) = x^2 + 2x - \dfrac{3}{x}$.

Si $T$ est la tangente à la courbe représentative de $g$ au point d'abscisse 1, on sait que :

$M(x\,;\,y) \in T \iff y - g(1) = g'(1)(x-1)$.

✦$g$ est dérivable sur $]0\,;\,+\infty[$ et sur cet intervalle : $g'(x) = 2x + 2 + \dfrac{3}{x^2}$

On a donc $g'(1) = 2 + 2 + \dfrac{3}{1} = 7$;

✦D'autre part $g(1) = 1^2 + 2 \times 1 - \dfrac{3}{1} = 0$.

On a donc : $M(x\,;\,y) \in T \iff y - 0 = 7(x-1) \iff y = 7x - 7$. Réponse **a.**

**Question 2 :**

Pour $n$ assez grand, on a $n \neq 0$, donc $v_n = \dfrac{3}{1 + \frac{2}{n}}$

Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3}{n} = 0$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} = 3$. Réponse **b.**

**Question 3 :**

Si $X$ est la variable aléatoire correspondant au nombre de boules noires tirées, l'expérience correspond à une loi de Bernoulli et $X$ suit une loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0,6$.

On sait que $p(X = 4) = \binom{10}{4} \times 0,6^4 \times \left(1 - 0,4^6\right) \approx 0,111\,47 \approx 0,111\,5$ à $10^{-4}$ près. Réponse **c.**

**Question 4 :**

On a pour $x \neq 0$, $f(x) = x\left(3\dfrac{\mathrm{e}^x}{x} - 1\right)$.

Or on sait que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x} = +\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x} - 1 = +\infty$ et par produit de limites

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ Réponse **b.**

**Question 5 :**

Le nombre de codes différents est donc $36^8 = 2\,821\,109\,907\,456$.

Il faut donc $\dfrac{2\,821\,109\,907\,456}{10^8} \approx 28\,211$ (s) ou $\approx 478,2$ (min) ou $\approx 7,8$ (h). Réponse **b.**

**EXERCICE 2** **5 points**

**Commun à tous les candidats**

**Partie A - Modélisation à l'aide d'une suite**

**1)** **a)** Retrancher 2 % c'est multiplier par $1 - \dfrac{2}{100} = 1 - 0,02 = 0,98$.

D'une année sur l'autre on multiplie le nombre de panneaux par 0,98 puis on augment de nombre de panneaux de 250.

**b)** Avec la calculatrice il suffit de taper 10 560 Entrée puis $\times 0,98 + 50$.

Entrée donne $u_1 \approx 10\,599$, les appuis successifs de Entrée donnent $u_2$, $u_3$, etc.

On obtient $u_{68} \approx 12\,009$.

le nombre de panneaux dépassera 12 000 au bout de 68 ans soit en 2088.

**c)** Recopier et compléter le programme en Python ci-dessous de sorte que la valeur cherchée à la question précédente soit stockée dans la variable n à l'issue de l'exécution de ce dernier.

```
u = 10560

n= 0

while u ⩽ 12000 :

    u = 0,98 * u + 250

    n = n + 1
```

**2)** Initialisation : $u_0 = 10\,560 \leqslant 12\,500$ : la proposition est vraie au rang 0.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n \leqslant 12\,500$ soit en multipliant par 0,98 :

$0,98u_n \leqslant 0,98 \times 12\,500$ et en ajoutant 250 à chaque membre :

$0,98u_n + 250 \leqslant 0,98 \times 12\,500 + 250$ ou $u_{n+1} \leqslant 12\,250 + 250$ et finalement $u_{n+1} \leqslant 12\,500$ : la proposition est vraie au r ng $n+1$.

La proposition est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$ elle est vraie au rang $n+1$ : d'après le principe de la récurrence la proposition $u_n \leqslant 12\,500$ est vraie pur tout naturel $n \in \mathbb{N}$.

**3)** On a pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = 0,98u_n + 250 - u_n = 250 - 0,02u_n$.

Or d'après le résultat précédent :

$u_n \leqslant 12\,500 \Rightarrow 0,02u_n \leqslant 0,02 \times 12\,500$ ou encore $0,02u_n \leqslant 250$ ou en ajoutant à chaque membre $-0,02u_n$ :

$0 \leqslant 250 - 0,02u_n$ ; on a donc démontré que $u_{n+1} - u_n \geqslant 0$, ce qui signifie que la suite $(u_n)$ est croissante.

**4)** La suite $(u_n)$ est croissante et majorée par 12 500 : elle est donc convergente vers une limite $\ell$, telle que $\ell \leqslant 2500$.

**5)** **a)** Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} - 12\,500 = 0,98u_n + 250 - 12\,500$, soit
$v_{n+1} = 0,98u_n - 12\,250 = 0,98u_n - 12\,250 \times \frac{0,98}{0,98} = 0,98u_n - 12\,500 \times 0,98 = 0,98(u_n - 12\,500)$ soit enfin $v_{n+1} = 0,98v_n$ : cette relation vraie quel que soit $n \in \mathbb{N}$ montre que la suite $(v_n)$ est une suite géométrique de raison 0,98 de premier terme $v_0 = u_0 - 12\,500 = 10\,560 - 12\,500 = -1\,940$.

**b)** On sait qu'alors quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times 0,98^n$, soit $v_n = -1\,940 \times 0,98^n$.

**c)** Pour tout entier naturel $n$, $v_n = u_n - 12\,500 \iff u_n = v_n + 12\,500 = 12\,500 - 1\,940 \times 0,98^n$.

**d)** Comme $0 < 0,98 < 1$, on sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,98^n = 0$, donc
$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 12\,500$
Interpréter ce résultat dans le contexte du modèle.

**Partie B - Modélisation à l'aide d'une fonction**

**1)** La fonction $f$ est une somme de fonctions dérivables sur $[0\,;\,+\infty[$ et sur cet intervalle :

$f'(x) = -0,02 \times (-500)\,\mathrm{e}^{-0,02x+1,4} = 10\,\mathrm{e}^{-0,02x+1,4}$.

Comme la fonction exponentielle est strictement positive, on en déduit que $f'(x) > 0$ : la fonction est donc strictement croissante sur $[0\,;\,+\infty[$

**2)** On sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathrm{e}^{-0,02x+1,4} = 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 500\,\mathrm{e}^{-0,02x+1,4} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} f(x) = 12\,500$.

**3)** Il faut résoudre l'inéquation :

$12\,500 - 500\,\mathrm{e}^{-0,02x+1,4} > 12\,000 \iff 500 > 500\,\mathrm{e}^{-0,02x+1,4} \iff 1 > \mathrm{e}^{-0,02x+1,4} \iff \mathrm{e}^0 \geqslant \mathrm{e}^{-0,02x+1,4}$, soit par croissance de la fonction exponentielle :

$0 > -0,02x + 1,4 \iff 0,02x > 1,4$ et en multipliant chaque membre par 50 :

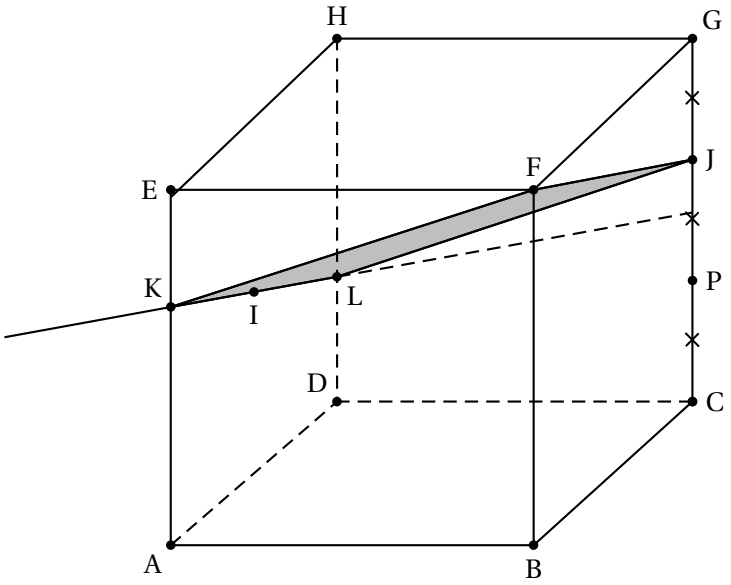
$x > 70$ :il faut donc attendre 71 ans pour que le nombre de panneaux dépasse 12 000, soit en 2091.

**EXERCICE 3** **5 points**

**Commun à tous les candidats**

ABCDEFGH est un cube. I est le centre de la face ADHE et J est un point du segment [CG].
Il existe donc $a \in [0\,;\,1]$ tel que $\overrightarrow{\mathrm{CJ}} = a\overrightarrow{\mathrm{CG}}$.
On note $(d)$ la droite passant par I et parallèle à (FJ).
On note K et L les points d'intersection de la droite $(d)$ et des droites (AE) et (DH).
On se place dans le repère $\left(\mathrm{A}\,;\,\overrightarrow{\mathrm{AB}},\,\overrightarrow{\mathrm{AD}},\,\overrightarrow{\mathrm{AE}}\right)$.

**Partie A : Dans cette partie $a = \dfrac{2}{3}$**




**1)** Dans le repère $\left(\text{A}\,;\,\overrightarrow{\text{AB}},\overrightarrow{\text{AD}},\overrightarrow{\text{AE}}\right)$, F$(1\,;0\,;1)$, I milieu de [AH] et de de [DE], donc I$\left(0\,;\,\frac{1}{2}\,;\,\frac{1}{2}\right)$ et J$\left(1\,;\,1\,;\,\frac{2}{3}\right)$

**2)** On a $M(x\,;\,y\,;\,z)\in(d)\iff$ il existe $t\in\mathbb{R}$, tel que $\overrightarrow{\text{I}M}=t\overrightarrow{\text{FJ}}$.

Avec $\overrightarrow{\text{I}M}\begin{pmatrix}x-0\\y-\frac{1}{2}\\z-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\text{FJ}}\begin{pmatrix}0\\1\\-\frac{1}{3}\end{pmatrix}$, on a donc

$$M(x\,;\,y\,;\,z)\in(d)\iff\begin{cases}x&=&t\times0\\y-\frac{1}{2}&=&t\times1\\z-\frac{1}{2}&=&t\times\left(-\frac{1}{3}\right)\end{cases}\iff\begin{cases}x&=&0\\y&=&\frac{1}{2}+t\\z&=&\frac{1}{2}-\frac{t}{3}\end{cases}\quad t\in\mathbb{R}.$$

**3)** **a)** Le point K est le point de $(d)$ d'ordonnée nulle, soit $t+\frac{1}{2}=0\iff t=-\frac{1}{2}$. Sa cote est donc $z=\frac{1}{2}-\frac{-\frac{1}{2}}{3}=-\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}+\frac{1}{6}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$.

Donc K$\left(0\,;\,0\,;\,\dfrac{2}{3}\right)$.

**b)** Tous les points de (DH) ont une ordonnée égale à 1.

Or un point de $(d)$ a une ordonnée égale à $\frac{1}{2}+t=1\iff t=\frac{1}{2}$.

Enfin L a une cote égale à $z=\frac{1}{2}-\frac{t}{3}=\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=\frac{3}{6}-\frac{1}{6}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.

L$\left(0\,;\,1\,;\,\frac{1}{3}\right)$.

**4)** **a)** Le milieu de [FL] a pour coordonnées $\left(\dfrac{1+0}{2}\,;\,\dfrac{0+1}{2}\,;\,\dfrac{1+\frac{1}{3}}{2}\right)$, soit $\left(\dfrac{1}{2}\,;\,\dfrac{1}{2}\,;\,\dfrac{2}{3}\right)$.

Le milieu de [JK] a pour coordonnées $\left(\dfrac{0+1}{2}\,;\,\dfrac{1+0}{2}\,;\,\dfrac{\frac{2}{3}+\frac{2}{3}}{2}\right)$, soit $\left(\dfrac{1}{2}\,;\,\dfrac{1}{2}\,;\,\dfrac{2}{3}\right)$.

Conclusion : les diagonales de FJLK ont le même milieu : FJLK est un parallélogramme.

**b)** On a $\overrightarrow{\text{FL}}\begin{pmatrix}-1\\1\\-\dfrac{2}{3}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\text{JK}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\end{pmatrix}$.

Donc $\overrightarrow{\text{FL}}\cdot\overrightarrow{\text{JK}}=1-1+0=0$ : les vecteurs sont orthogonaux, les diagonales du parallélogramme sont perpendiculaires, don FJLK est un losange.

**c)** On a $\overrightarrow{KF}\begin{pmatrix}1\\0\\\frac{1}{3}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{FJ}\begin{pmatrix}0\\1\\-\frac{1}{3}\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{KF}\cdot\overrightarrow{FJ}=0+0-\frac{1}{9}\neq 0$ : les vecteurs ne sont pas orthogonaux, donc les côtés consécutifs [KF] et [FJ] ne sont pas perpendiculaires, donc FJLK n'est pas un rectangle, donc pas un carré.

**Partie B : Cas général**

On admet que les coordonnées des points K et L sont : $K\left(0\,;\,0\,;\,1-\frac{a}{2}\right)$ et $L\left(0\,;\,1\,;\,\frac{a}{2}\right)$.
On rappelle que $a\in[0\,;\,1]$.

**1)** On sait que J est défini par $\overrightarrow{CJ}=a\overrightarrow{CG}$.

On a avec G(1 ; 1 ; 1), $\overrightarrow{CG}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ ; donc $a\overrightarrow{CG}\begin{pmatrix}0\\0\\a\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{CJ}\begin{pmatrix}0\\0\\a\end{pmatrix}$ et comme C a pour coordonnées (1 ; 1 ; 0), on en déduit que J a pour coordonnées (1 ; 1 ; $a$).

**2)** On a $\overrightarrow{FJ}\begin{pmatrix}0\\1\\a-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{KL}\begin{pmatrix}0\\1\\a-1\end{pmatrix}$.

Donc $\overrightarrow{FJ}=\overrightarrow{KL}\iff$ FJLK est un parallélogramme.

**3)** On a $\overrightarrow{FL}\begin{pmatrix}-1\\1\\\frac{a}{2}-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{JK}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1-\frac{3a}{2}\end{pmatrix}$.

Donc $\overrightarrow{FL}\cdot\overrightarrow{JK}=1-1+\left(\frac{a}{2}-1\right)\left(1-\frac{3a}{2}\right)=\left(\frac{a}{2}-1\right)\left(1-\frac{3a}{2}\right)$.

On a $\overrightarrow{FL}\cdot\overrightarrow{JK}=0\iff\begin{cases}\frac{a}{2}-1=0\\\text{ou}\\1-\frac{3a}{2}=0\end{cases}\iff\begin{cases}\frac{a}{2}=1\\\text{ou}\\1=\frac{3a}{2}\end{cases}\iff\begin{cases}a=2\\\text{ou}\\\frac{2}{3}=a\end{cases}$

La seule solution de l'intervalle [0 ; 1] est $\frac{2}{3}$, la valeur particulière de la partie A.

Dans ce cas le produit scalaires étant nul, les vecteurs sont orthogonaux, donc les droites sont particulières : les diagonales du parallélogramme étant perpendiculaires, le quadrilatère FJLK est un losange.

**4)** On a vu dans la question précédente que seule la valeur $\frac{2}{3}$ de $a$ donnait un losange FJLK et dans la question **4. c.** on a vu qu'alors le losange n'était pas un carré.

**EXERCICE AU CHOIX DU CANDIDAT** **5 points**

**Le candidat doit traiter un seul des deux exercices A ou B**
**Il indique sur sa copie l'exercice choisi : exercice A ou exercice B.**

**EXERCICE A - Fonction ln**

**Partie A :**

**1)** ✦ Si le test est négatif on aura fait un test : $X_n = 1$ ;

✦ Si le test est positif il faudra faire le test des $n$ personnes plus le test global : $X_n = 1 + n$.

**2)** $P(X_n = 1)$ est la probabilité que l'on ne fasse qu'un test : le test des $n$ personnes et que celui-ci soit négatif donc que les $n$ personnes ne soient pas malades.

La probabilité qu'une personne soit malade est égale à 0,05, donc qu'une personne soit saine $1 - 0,05 = 0,95$ et donc que $n$ personnes soient saines est égale à $0,95^n$. Donc $P(X_n = 1) = 0,95^n$.

On a donc $P(X_n = n+1) = 1 - 0,95^n$

| $x_i$ | 1 | $n+1$ |
|---|---|---|
| $P(X_n = x_i)$ | $0,95^n$ | $1 - 0,95^n$ |

**3)** On a $E(X_n) = 1 \times 0,95^n + (n+1) \times (1 - 0,95^n) = 0,95^n + (n+1) - 0,95^n(n+1) = 0,95^n + n + 1 - n \times 0,95^n - 0,95^n = n + 1 - n \times 0,95^n$.

Cette espérance représente le nombre moyen d'analyses à effectuer pour un échantillon $n$ personnes : cette espérance est voisine de $n$.

**Partie B :**

**1)** $f(x) = \ln(x) + x\ln(0,95)$.

$f$ est une somme de fonctions dérivables sur $[20\ ;\ +\infty[$ et sur cet intervalle :

$f'(x) = \dfrac{1}{x} + \ln(0,95)$.

Or $20 \leqslant x \Rightarrow \dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{1}{20} \Rightarrow \dfrac{1}{x} + \ln 0,95 \leqslant \dfrac{1}{20} + \ln 0,95$.

Or $\dfrac{1}{20} + \ln 0,95 \approx -0,001$ ; il en résulte que $f'(x) \leqslant 0$ : la fonction $f$ est décroissante sur $[20\ ;\ +\infty[$.

**2)** On rappelle que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$.

On a puisque $x \neq 0$, $f(x) = x\left(\dfrac{\ln x}{x} + \ln 0,95\right)$.

Puisque $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} + \ln 0,95 = \ln 0,95 < 0$.

Finalement par produit de limites puisque $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$ et que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} + \ln 0,95 = 0,95 < 0$, on a $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

**3)** La question précédente montre que $f$ est décroissante de $f(20) = \ln 20 + 20\ln 0,95 \approx 1,97$ à moins l'infini.

$f$ est continue car dérivable sur $[20\ ;\ +\infty[$ et prend ses valeurs dans les l'intervalle $]-\infty\ ;\ f(20)]$ avec $f(20) \approx 1,97$.

Comme $0 \in ]-\infty\ ;\ f(20)]$, et que $f$ est décroissante sur cet intervalle il existe donc un réel unique $\alpha$ tel que $f(\alpha) = 0$.

La calculatrice donne $f(87,0) \approx 0,003$ et $f(87,1) \approx -0,0005$, donc $87,0 < \alpha 87,1$.

**4)** D'après la question précédente :

$f(x) > 0$ sur $[20\ ;\ \alpha[$ et $f(x) < 0$ sur $]\alpha\ ;\ +\infty[$.

**Partie C :**

On a $E(X_n) < n \iff n + 1 - n \times 0,95^n < n \iff 1 < n \times 0,95^n$ ou en prenant le logarithme népérien $0 < \ln n + \ln(0,95^n) \iff 0 < \ln n + n\ln 0,95 \iff 0 < f(n) \iff f(n) > 0$.

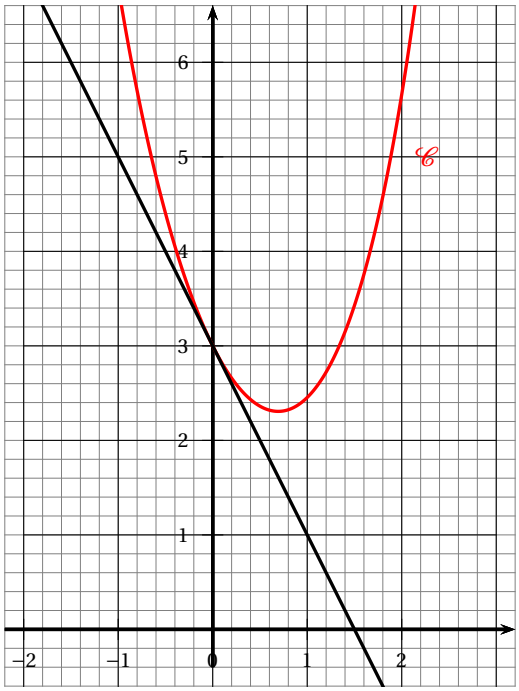
Or on a vu à la fin de la partie B que la fonction $f$ est positive sur l'intervalle $[20\,;\,87]$.

Conclusion : tester toutes les personnes conduira à moins d'analyses qu'avec la méthode 1 avec des échantillons de 20 à 87 personnes au maximum. Au delà il vaut mieux utiliser la première méthode.

**EXERCICE B - Équation différentielle**

**Partie A : Détermination d'une fonction $f$ et résolution d'une équation différentielle**

$$f(x) = \mathrm{e}^{x} + ax + b\mathrm{e}^{-x}$$




**1)** ✦ $f(0) \approx 3$ ;

✦ $f'(0) \approx -2$ (coefficient directeur de la tangente)

**2)** On a $f(0) = 1 + b$. Or $1 + b = 3 \iff b = 2$.

**3)** On admet que la fonction $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note $f'$ sa fonction dérivée.

**a)** Sur $\mathbb{R}$, $f'(x) = \mathrm{e}^{x} + a - b\mathrm{e}^{-x} = \mathrm{e}^{x} + a - 2\mathrm{e}^{-x}$.

**b)** Donc $f'(0) = 1 + a - 2 = a - 1$.

**c)** On a vu que $f'(0) = -2 = a - 1 \iff a = -1$, donc finalement :

$$f(x) = \mathrm{e}^{x} - x + 2\mathrm{e}^{-x}$$

$$(E) : \quad y' + y = 2\mathrm{e}^{x} - x - 1$$

**4)** **a)**

$$g(x) = \mathrm{e}^{x} - x + 2\mathrm{e}^{-x}.$$

$g$ étant une somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, on a sur cet intervalle :
$g'(x) = \mathrm{e}^{x} - 1 - 2\mathrm{e}^{-x}$, soit en remplaçant dans l'équation $(E)$ :
$\mathrm{e}^{x} - 1 - 2\mathrm{e}^{-x} + \mathrm{e}^{x} - x + 2\mathrm{e}^{-x} = 2\mathrm{e}^{x} - x - 1$ égalité vraie : $g$ est donc une solution de l'équation différentielle $(E)$.

**b)** $y' + y = 0 \iff y' = -y$ : on sait que les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions définies par :

$$x \longmapsto f(x) = K\mathrm{e}^{-x}, \text{ avec } K \in \mathbb{R}.$$

**c)** D'après les questions précédentes les solutions de l'équation $(E)$ sont les fonctions définies que $\mathbb{R}$ par :

$$x \longmapsto \mathrm{e}^{x} - x + 2\mathrm{e}^{-x} + K\mathrm{e}^{-x}, \text{ avec } K \in \mathbb{R}.$$

**Partie B : Étude de la fonction $g$ sur** $[1\,;\,+\infty[$

**1)** En posant $X = \mathrm{e}^{x}$, on a $X^2 - X - 2$ et ce trinôme a deux solutions évidentes 2 et $-1$.
$X^2 - X - 2 = (X-2)(X+1)$, donc en revenant à l'écriture initiale :
$\mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^{x} - 2 = (\mathrm{e}^{x} - 2)(\mathrm{e}^{x} + 1)$ pour tout réel $x$.

**2)** $g'(x) = \mathrm{e}^{x} - 1 - 2\mathrm{e}^{-x} = \mathrm{e}^{-x}\left(\mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^{x} - 2\right)$, donc d'après la question précédente :
$g'(x) = \mathrm{e}^{-x}(\mathrm{e}^{x} - 2)(\mathrm{e}^{x} + 1)$.

**3)** Puisque $\mathrm{e}^{x} - 2 > 0$ (admis), $\mathrm{e}^{x} + 1 > 1 > 0$ et $\mathrm{e}^{-x} > 0$, donc leur produit $g'(x) > 0$.
Il en résulte que la fonction $g$ est croissante sur $\mathbb{R}$, donc sur $[1\,;\,+\infty[$.